FONDAZIONE OPERATE · PROGRAMMA CARBON WASTEPRINT®

# Portale Carbon WastePrint

Stato dei lavori e recap: metodologia, funzioni, novità, punti aperti e scelte da prendere · aggiornata al 20 ottobre 2026 · rev. 2.5

CarbonWasteprint

Fondazione operate

# La metodologia CWP in sintesi

Il Programma trasforma in crediti di carbonio la $CO_2$eq evitata dai comportamenti virtuosi delle utenze, misurati uno per uno (Metodologia CWP v1.2, conforme a UNI EN ISO 14064-2:2019).

### Emissioni attese (EA)

Scenario di riferimento: rifiuti dell'anno (Catasto ISPRA) ripartiti per classe di utenza (delibera TARI)

**−**

### Emissioni di progetto (EP)

Dai conferimenti misurati di ogni utenza (Banca Dati Utenze), ex post

**=**

### Crediti lordi

ΔI = EP − EA: se negativa, la riduzione in $tCO_2$eq (formule 31-32)

**→**

### Crediti netti

Lordi meno il buffer cautelativo (Cap. 7, massimo 80%)

## Condizioni e buffer

- Anno di riferimento con differenziata al 65% ±1% (Catasto ISPRA) o media del cluster
- Addizionalità normativa, tecnica (almeno l'indifferenziato misurato) ed economica (CUE < FS + 30%)
- Buffer: utenze monitorate + rifiuti misurati (30% col solo indifferenziato) + 20% se si contano solo le virtuose; massimo 80%, dimezzato con tariffa puntuale

## Il percorso

- Registrazione del progetto: 150 giorni, con feedback pubblico di 30 giorni; il progetto inizia da «progetto registrato»
- Poi un Rapporto di Monitoraggio per anno solare (feedback pubblico 20 giorni, verifica dell'ente), per tutto il periodo: 10 anni o 7 per 3 volte
- Letture valide almeno al 70% (50% con penali al gestore)

## Chi partecipa

- Promotore del progetto (Comune, EGATO o gestore): presenta progetto e Rapporti, è titolare dei crediti
- Promotore del programma: Fondazione Operate, in esclusiva da Wastelab (gestione commerciale e portale CWP)
- Ente di validazione e verifica (ISO 14065 o 17029)
- Stakeholders: feedback pubblico; registri esterni: vendita dei crediti

# Analisi funzionale (1/2): la gestione delle pratiche

Portale online: **portale-cwp.vercel.app** · pagina pubblica: **portale-cwp.vercel.app/programma**

## Anagrafiche

Organizzazioni con 2 delegati e un solo account, Enti di validazione e verifica, Registri

## Pratiche e fasi

Progetti e Rapporti a 7 fasi (Guida), ID e stato nel Programma, territorio ISTAT, periodo, ritiro e rientro

## Documenti

Versioni mai sovrascritte, impronta, tipologie ufficiali, richiesti per fase; contratto e versione privata mai pubblici

## Integrazioni e verifiche

Richiesta e risposta del Comune; verifica sull'accuratezza (+15 gg) e fino a 3 accertamenti

## Feedback pubblico

Progetti 30 giorni, Rapporti 20; documento bloccato, osservazioni numerate con email confermata, errata corrige

## Pagamenti

Voci e importi dello Schema tariffario; attività sospese fino al saldo; il Comune consulta

## Notifiche e messaggi

Campanella ed email per eventi e scadenze, avviso dopo 2 anni senza Rapporti; messaggi nella pratica

## Dashboard

Barra a LED delle 7 fasi per pratica; in corso, in scadenza, scadute; ricerca, filtri, ogni colonna ordinabile

# Analisi funzionale (2/2): crediti e garanzie

Portale online: **portale-cwp.vercel.app** · pagina pubblica: **portale-cwp.vercel.app/programma**

### Calcolo dei crediti

Controllo della Fondazione: import del tracciato, privacy, coerenza, qualità dei dati (Tabella 3 ±30%), PDF

### Crediti emessi

ID univoci dopo il Rapporto registrato; registro esterno, vendite, cancellazione: attivo / ritirato

### Piattaforma pubblica

Enti, registri, metodologie, modulistica, progetti con documenti pubblici e crediti

### Reclami

Invio dal portale o via PEC; gestore, conferma, risposta scritta, costi; notifiche

### Audit trail

Ogni operazione registrata dal database con autore, prima e dopo, motivazione

### Fascicolo

ZIP con riepilogo PDF, versioni, validazione, feedback, note, messaggi, storico

### Conservazione

Nessuna cancellazione; 12 anni dalla chiusura o dal ritiro (Guida 6.2.1)

### Accesso e utenti

Più amministratori, uno principale protetto; credenziali via email; utenti mai attivi eliminabili

### Documentazione

4 manuali, Istruzioni di ripristino e questa presentazione, sempre aggiornati; codice commentato

**33**
script del database

**6**
funzioni sul server

**6**
documenti aggiornati a ogni rilascio

**≈31.800**
righe di codice commentate

LO SVILUPPO È QUASI CONCLUSO

# Tutto questo è già realtà!

Insieme a Luca Moretti e con l'ausilio di **Claude Code** abbiamo implementato e quasi terminato tutto il sistema.

IN PRODUZIONE **GitHub** **Supabase** **Vercel** **Resend**

## portale-cwp.vercel.app

Pagina pubblica del Programma: **portale-cwp.vercel.app/programma**

| 118 | 33 | 6 | ≈31.800 |
|---|---|---|---|
| versioni pubblicate | script del database | funzioni sul server | righe di codice |

**Inquadrate il codice e provatelo dal telefono**

# Architettura e infrastruttura

**Comuni**
promotori del progetto

**Fondazione Operate**
operatori e amministratori

**Pubblico e stakeholders**
pagine pubbliche senza account

**Portale web · Vercel (HTTPS)**
React: pagine, controlli dei file, lettura del tracciato, calcolo dei crediti e PDF nel browser

**GitHub**
codice e storico; pubblicazione automatica

**Supabase · dati, regole e documenti**

**Database Postgres**
oltre 30 tabelle; regole di accesso per ruolo su ogni tabella; azioni sensibili solo con funzioni che chiedono la motivazione

**Accesso**
email e password; password temporanea inviata per email; recupero; verifica in due passaggi pronta

**Archivio documenti**
privato; versioni mai sovrascritte con impronta SHA-256

**Funzioni e lavori pianificati**
utenti, email, pagina pubblica; scadenze e avvisi ogni giorno

**Resend · email di notifica**

## Garanzie

- Chi vede e chi modifica lo decide il database, non lo schermo
- Audit di ogni operazione, non modificabile
- Nessuna chiave segreta nel browser
- Nessuna cancellazione: conservazione 12 anni
- Banca Dati Utenze solo con codici anonimi
- Backup, istruzioni di ripristino; amministratore principale protetto

## Prossimi passi

- Piani a pagamento Vercel e Supabase, repository privato
- Copie automatiche di database e file, ambiente di prova
- Dominio email operate.it
- Verifica in due passaggi, antivirus

# Chi fa cosa nel portale

## Fondazione Operate
promotore del programma

- Operatori: cruscotto, pratiche e fasi, verifiche documentali con accuratezza e accertamenti, integrazioni
- Moderazione del feedback pubblico, pagamenti e tariffe, registro e vendite dei crediti, reclami, anagrafiche
- Amministratori (anche più di uno; il principale è protetto), in più: utenti, impostazioni, calcolo ed emissione dei crediti, audit

**Prossimo passo**
Collaudo e messa in esercizio

## Comune
promotore del progetto

- Un solo account, quello del rappresentante; fino a 2 delegati
- Carica i documenti nelle fasi aperte, risponde a integrazioni e osservazioni
- Vede scadenze, stato nel Programma, pagamenti, crediti; scarica il fascicolo; invia reclami

**Prossimo passo**
Collaudo con i dati reali di un Comune

## Ente di validazione e verifica
ISO 14065 o 17029

- Censito in Anagrafiche e assegnato alle pratiche
- Rapporti di validazione e di verifica e dichiarazioni: li carica la Fondazione e diventano pubblici
- Tempi della Guida (75 e 60 giorni) seguiti con le scadenze delle fasi

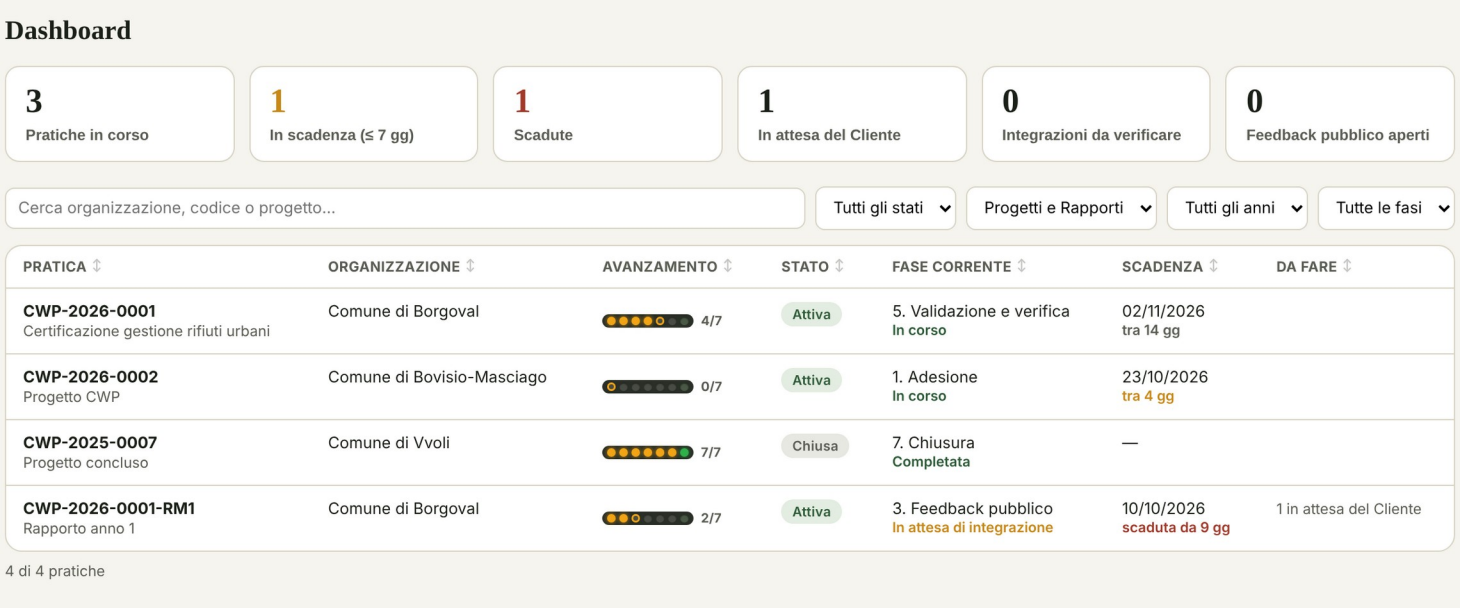
**Prossimo passo**
Sviluppo proposto: accesso dell'ente per caricare direttamente i rapporti firmati

## Pubblico e registri
stakeholders, piattaforme di scambio

- Pagina /programma: documenti ufficiali, progetti, crediti emessi
- Feedback pubblico con email confermata; reclami alla PEC
- Vendite e cancellazioni del registro registrate dalla Fondazione

**Prossimo passo**
Da fare: SPID, CIE o CNS; collegamento diretto ai registri

# Novità del 19 e 20 ottobre




*Dashboard con dati di prova*

**Fasi completate**
luci accese (ambra)

**Fase in corso**
spenta, con contorno

**Chiusura**
la settima luce è verde

**Tutte le tabelle si ordinano per colonna** (clic sull'intestazione: ▲ crescente, ▼ decrescente); negli elenchi a schede c'è «Ordina per».

## Utenti

più amministratori; luca.moretti@operate.it è il principale e ha la sezione «Audit trail user»: chi è online, accessi e operazioni di ogni utente (20/10)

## Credenziali per email

al nuovo utente arrivano indirizzo, email e password temporanea (a tutti dopo la verifica del dominio)

## Assistente virtuale

«✦ Assistente» con Claude per enti e Amministratori, dai manuali e dalle tariffe; attivo dal 19/10, errori in italiano dal 20/10

## Simulatore

metodo «per utenza, solo utenze virtuose» come nell'Allegato A EsaCom; dal 20/10 PDF impaginato ed export Excel

## Documentazione

gli 8 documenti ufficiali del Programma v1.2 e questa presentazione, per gli Amministratori

## Decisione

qualificazione ACN non necessaria (parere legale da confermare)

# Punti aperti: sviluppo e servizi da attivare

## Sicurezza e infrastruttura

- Registro di sicurezza: accessi, tentativi falliti, cambi di permessi
- Verifica in due passaggi per lo staff (pronta, spenta) e scadenza delle sessioni
- Antivirus sui file; verifica OWASP, test di intrusione, librerie aggiornate
- Backup: archivio completo e istruzioni di ripristino fatti (19/10); da attivare copie automatiche di database e file, ambiente di prova, monitoraggio errori
- Piani a pagamento e repository privato (slide «Piani a pagamento»); dominio email verificato, che serve anche alle email con le credenziali

## Avvio della piattaforma pubblica

- Pagina /programma attiva con gli 8 documenti ufficiali v1.2 e la Metodologia approvata
- PEC del Programma per i reclami: operate@pec.it
- Da inserire: enti di validazione e verifica e registri riconosciuti, modulistica
- Accesso con SPID, CIE o CNS al feedback pubblico (adesione come fornitore di servizi)
- Collaudo completo delle nuove funzioni (crediti emessi, reclami, tariffe)

## Qualità dei dati e completamenti

- Dati ufficiali per i controlli: popolazione e cluster SOSE di ogni Comune
- Conferma delle scelte interpretative del calcolo con l'ente
- Privacy: DPIA, registro dei trattamenti; accessibilità WCAG 2.1 AA
- Collaudo con i dati reali di un Comune
- Nuovi moduli: simulatore (online, due metodi), assistente virtuale (attivo dal 19/10; poi messaggi d'errore in italiano, Operatori e aiuto sulla pratica); utenti online per l'amministratore principale (in sviluppo)

# Nuovi moduli: simulatore e assistente virtuale

## Simulatore di scenari

Quanti crediti potrebbe generare un Comune? Una stima anno per anno, prima di aderire.

PRIMA VERSIONE ONLINE

Durata: **10 anni** ▾

7 anni · 10 anni · 21 anni

1 **Scenari per Comune**
Più scenari per ogni Comune («prudente», «obiettivo»…), durata 7, 10 o 21 anni

2 **Scenario di riferimento (Standard 4.8.1)**
Anno con il 65% di differenziata o valori medi del cluster SOSE; situazione attuale come partenza

3 **Obiettivi anno per anno**
Produzione totale e pro capite prevista, secco residuo pro capite obiettivo

4 **% di differenziata**
Ricalcolata ogni anno: (totale − secco) / totale

5 **Crediti e conti economici**
Bilancio del Comune o per utenza (come l'Allegato A EsaCom); ricavi a 32 € anno per anno; costi Caso 1 o 2; margine

*Stima ex ante a scopo di pianificazione: i crediti veri si calcolano ex post con la Banca Dati Utenze.*

## Assistente virtuale Claude

ATTIVO DAL 19/10

### Per enti e Amministratori

pulsante «✦ Assistente»: come si fa un'operazione, fasi, costi; risponde dai manuali e dalle tariffe

### Garanzie

non vede le pratiche e non decide; nessun testo salvato; limite di domande al giorno

### Come funziona

Claude Haiku 5.5 tramite una funzione sul server; la chiave resta in Supabase; meno di un centesimo a domanda

### Prossimi passi

estensione agli Operatori e aiuto sulla singola pratica, con regole sulla privacy

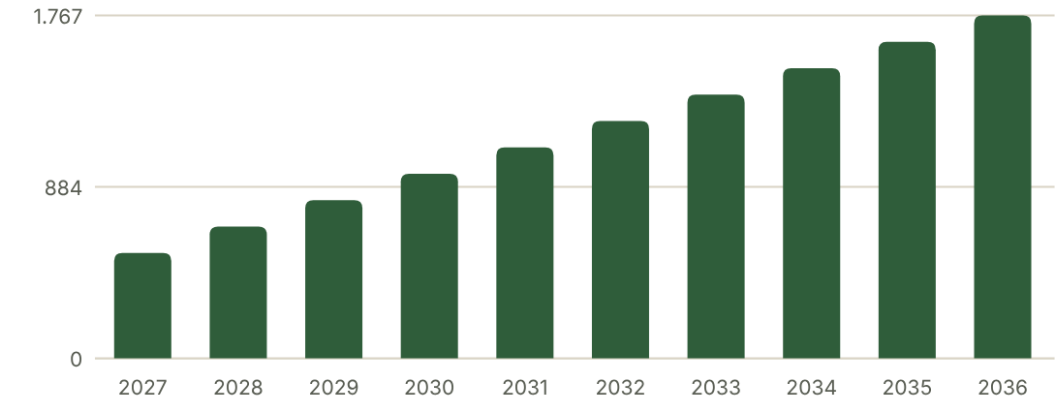
# Il simulatore in pratica

**Portale → menu Simulatore.** Esempio con dati di prova: Comune di 12.500 abitanti (cluster 4), oggi 430 kg/ab e 90 kg/ab di secco, obiettivo 2036: 380 e 50 kg/ab.

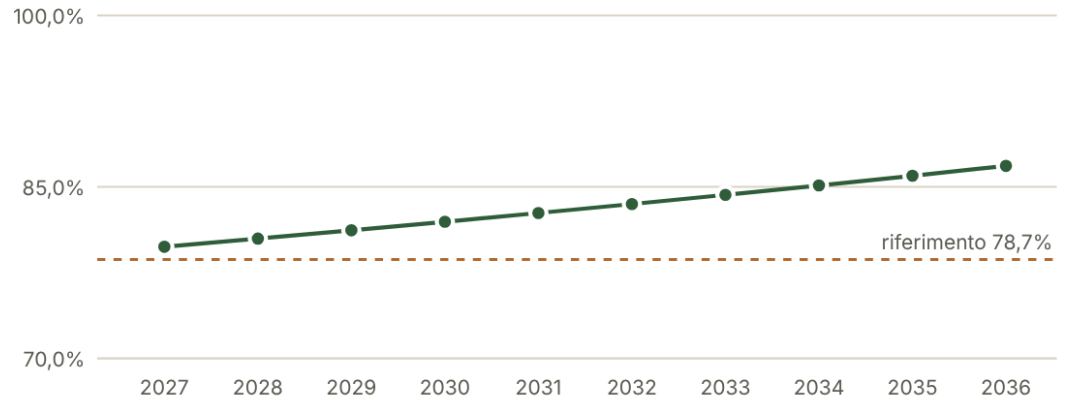
### 4. Risultati: crediti stimati

| Crediti netti in 10 anni | Media annua | Differenziata nel 2036 | Rifiuti evitati nel periodo |
|---|---|---|---|
| **11.554** $tCO_2eq$ | **1.155** $tCO_2eq$/anno | **86,8%** riferimento: 78,7% | **5.313** t rispetto al riferimento |

**Crediti netti stimati per anno ($tCO_2eq$)**




**Raccolta differenziata (%)**




**Durata 7 · 10 · 21 anni**

**Riferimento Standard 4.8.1: anno al 65% o cluster**

**Obiettivi annui e traiettoria automatica**

**% differenziata ricalcolata**

**Crediti per anno, confronto, CSV e stampa**

# Simulazione economica: ricavi e costi per il Comune

**Simulare i costi in base al Caso 1 o al Caso 2?**

Caso 1 – Progetto volontario | Caso 2 – Progetto obbligatorio (da bando) | Schema tariffario | Nessuna tariffa

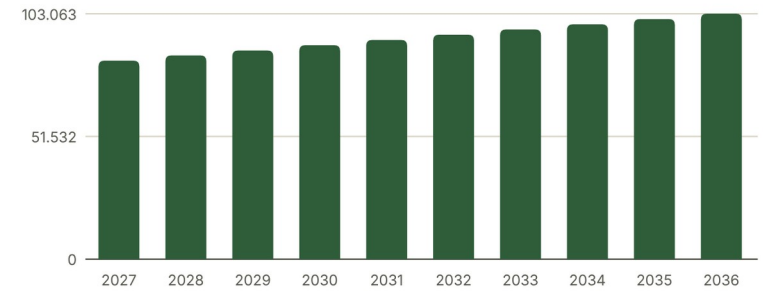
Caso 1: progetti volontari del Comune o del gestore. Caso 2: progetti obbligatori, per esempio nei bandi di gara dei Comuni che hanno inserito il CWP come metodo. Tabelle «Costi per il Soggetto Promotore» di Fondazione Operate (28/07/2026), progetti di 10 anni; non comprendono la validazione dell'ente.

| Caso 1 – Progetto volontario · 16.735 abitanti | € per abitante all'anno | € all'anno | Contratto |
|---|---|---|---|
| Progetto (una tantum) | 0,13 | **2.175,55** | consulenza |
| Rapporto di Monitoraggio | 0,33 | **5.522,55** | consulenza |
| Registrazione Progetto (una tantum) | 0,10 | **1.673,50** | partecipazione al Programma |
| Registrazione Crediti Progetto (una tantum) | 0,12 | **2.008,20** | partecipazione al Programma |
| Registrazione Rapporto di Monitoraggio | 0,19 | **3.179,65** | partecipazione al Programma |
| Registrazione Crediti Rapporto di Monitoraggio | 0,10 | **1.673,50** | partecipazione al Programma |
| **Totale annuo** | **0,97** | **16.232,95** | |

Ente di validazione, una tantum (€) | Ente di verifica, ogni anno (€) | Altri costi annui: registro, gestione (€)

| Ricavi in 10 anni | Costi per il Comune nel periodo | Margine netto | Per abitante nel periodo |
|---|---|---|---|
| € 1.093.792 | € 162.330 | € 931.463 | € 9,70 |
| 34.181 crediti × 32,00 € in media | € 16.233 all'anno in media | costi rientrati nel 2027 | di costo; ricavo € 65,36 |

**Margine netto per anno (€)**




## Ricavi

Valore del credito digitato anno per anno (proposto 32 €).

## Costi per il Comune: Caso 1 o Caso 2?

Caso 1 progetto volontario, Caso 2 progetto obbligatorio da bando di gara. Sei voci (Progetto, Rapporto, registrazioni) in € per abitante interpolati per popolazione, con minimo e massimo annuo (tabelle del 28/07/2026).

## Bovisio-Masciago, 10 anni, 32 €/credito

**Per utenza (come Allegato A):** 34.188 crediti, ricavi € 1.093.792

Caso 1 costi € 162.330 → **+€ 931.463**

Caso 2 costi € 242.658 → **+€ 851.135**

**Bilancio del Comune:** 6.707 crediti, € 214.464; Caso 1 +€ 52.134, Caso 2 −€ 28.193

*Il Caso 1 riproduce i costi dei contratti EsaCom, il metodo per utenza le loro stime (0,19-0,23 crediti per abitante all'anno).*

# Piani a pagamento: sicurezza e stabilità

| Servizio | Piano | Cosa porta: sicurezza e prestazioni | Costo al mese |
|---|---|---|---|
| **GitHub**<br>**codice sorgente** | Organizzazione «Fondazione Operate», piano Team, repository privato | Il codice diventa privato e di proprietà della Fondazione; modifiche a main solo con revisione e regole sul ramo; avvisi sulle librerie vulnerabili. Opzione: blocco delle chiavi caricate per errore (Secret Protection) | 4 $ per utente<br>(+19 $ opzione) |
| **Vercel**<br>**pagine del portale** | Pro | Il piano gratuito è solo per uso non commerciale; banda 1 TB, build più veloci, controllo della spesa; indirizzo portale.operate.it | 20 $ per utente |
| **Supabase**<br>**dati, utenti, documenti** | Pro + calcolo Small | Backup giornalieri (7 giorni) e progetto mai sospeso; 8 GB di database, 100 GB di documenti; più memoria (2 GB) per tempi di risposta stabili; supporto via email | 25 $ + 5 $ |
| **Supabase**<br>**opzioni consigliate** | Ripristino a un minuto preciso (PITR), ambiente di prova | Recupero dei dati a qualsiasi momento degli ultimi 7 giorni; le modifiche al database si provano prima su una copia | 100 $ + ≈10 $ |
| **Resend**<br>**email** | Pro, dominio operate.it verificato | 50.000 email al mese senza limite giornaliero (oggi 100 al giorno): avvisi e scadenze non si bloccano; mittente della Fondazione | 20 $ |
| **Sentry**<br>**monitoraggio errori** | Developer (gratuito) | Avviso immediato quando una pagina va in errore; piano Team (26 $) se servono più utenti | 0 $ |

**Indispensabili per l'avvio: ≈ 74 $ al mese**
GitHub Team, Vercel Pro, Supabase Pro con calcolo Small, Resend Pro

**Con le opzioni consigliate: ≈ 200 $ al mese**
più ripristino PITR, ambiente di prova e blocco delle chiavi su GitHub

*Listini di ottobre 2026, in dollari, IVA esclusa. Gratis e da attivare subito: verifica in due passaggi sugli account GitHub, Vercel, Supabase e Resend.*

# Scelte ancora da prendere

| Scelta | Cosa dicono i documenti CWP | Chi decide |
|---|---|---|
| **Accesso con SPID, CIE o CNS al feedback pubblico** | Previsto dalla Guida 3.9: serve l'adesione come fornitore di servizi | Fondazione |
| **Rapporti prima della registrazione del Progetto: oggi ammessi** | Lo Standard 4.5 li prevede dopo «progetto registrato» (i crediti già lo richiedono) | Fondazione |
| **Importi delle tariffe da applicare** | Lo Schema tariffario indica tariffe massime, IVA esclusa | Fondazione |
| **Scelte interpretative del calcolo (FEdes, segno del riuso, buffer, Tabella 16)** | Determinano il valore dei crediti | Fondazione con l'ente |
| **Procedura di fine conservazione e ambito dell'assistente virtuale** | 12 anni (Guida 6.2.1); assistente fuori dal flusso decisionale | Fondazione |
| **Simulatore: metodo per le proposte, variabilità tra utenze (ipotesi 30%), chi vede gli scenari** | Solo utenze virtuose con buffer (Metodologia 4.6 e Cap. 7), come l'Allegato A EsaCom | Fondazione |
| **Qualificazione ACN del portale** | Valutata non necessaria: qualifica il modello, il Comune non acquista un servizio cloud | Parere legale |
| **Servizi: dominio operate.it, piani a pagamento, verifica in due passaggi, antivirus, Comune per il collaudo** | Avvio in esercizio | Fondazione e Luca Moretti |